

Solução do Problema DEGEN2 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: DEGEN2
- Número de Variáveis: 534
- Número de Restrições: 444
- Inviabilidade Primal: 2.220e-16
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -1.435e+03
- Valor Dual: -1.435e+03
- Gap: -3.311e-19
- Número de Iterações: 15

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos ($x \geq 0$ e $z \geq 0$)

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z)
com valores ≥ 0 do problema DEGEN2

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.000e+00	2	2.460e+00
3	1.000e+00	4	2.078e+00
5	2.000e-01	7	1.572e+00
6	8.000e-01	12	1.578e+00
8	1.000e+00	15	3.020e-01
9	8.000e-01	18	8.458e+00
10	2.000e-01	25	1.212e+00
11	1.000e+00	29	5.128e+00
13	2.000e-01	33	3.478e+00
14	8.000e-01	35	6.920e-01
16	1.000e+00	38	3.540e-01
17	1.000e+00	39	9.140e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
19	1.000e+00	41	6.614e+00
22	1.000e+00	45	5.484e+00
23	2.000e-01	47	4.404e+00
24	8.000e-01	51	5.500e-01
26	1.000e+00	56	1.488e+00
27	8.000e-01	59	1.002e+00
28	2.000e-01	61	1.112e+00
30	1.000e+00	65	7.544e+00
32	1.000e+00	72	2.482e+00
34	1.000e+00	74	1.858e+00
36	1.000e+00	76	1.674e+00
37	1.000e+00	80	2.360e+00
40	1.000e+00	82	2.240e+00
43	2.000e-01	87	2.378e+00
44	8.000e-01	91	4.888e+00
46	1.000e+00	97	6.750e+00
48	1.000e+00	103	4.768e+00
49	1.000e+00	105	5.560e+00
52	1.000e+00	107	3.720e+00
54	1.000e+00	109	1.290e+00
55	1.000e+00	113	3.528e+00
57	8.000e-01	119	4.810e+00
58	2.000e-01	120	2.898e+00
60	1.000e+00	123	4.288e+00
62	1.000e+00	126	9.686e+00
63	8.000e-01	127	1.485e+01
64	2.000e-01	129	3.080e+00
66	1.000e+00	130	1.326e+00
68	1.000e+00	132	6.960e+00
71	1.000e+00	135	1.498e+00
73	1.000e+00	139	5.192e+00
75	1.000e+00	144	2.696e+00
77	1.000e+00	145	3.274e+00
79	1.000e+00	146	2.708e+00
81	1.000e+00	148	1.848e+00
83	1.000e+00	154	2.280e+01
84	8.000e-01	155	5.320e-01
85	2.000e-01	158	3.738e+00
86	1.000e+00	161	2.100e+00
88	1.000e+00	165	9.380e-01
90	1.000e+00	167	1.660e+00
93	1.000e+00	176	4.320e+00
94	1.000e+00	182	4.094e+00
96	1.000e+00	184	4.184e+00
98	1.000e+00	186	1.980e-01
101	1.000e+00	190	1.393e+01
102	1.000e+00	191	4.460e-01
104	1.000e+00	196	1.081e+01
106	1.000e+00	198	1.432e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
108	1.000e+00	201	1.198e+00
110	1.000e+00	203	2.170e+00
112	1.000e+00	212	8.000e-01
114	1.000e+00	213	6.880e-01
117	1.000e+00	215	1.016e+00
118	1.000e+00	217	1.675e+01
121	1.000e+00	222	9.000e-02
122	1.000e+00	223	1.290e+00
125	1.000e+00	225	4.970e+00
128	1.000e+00	227	1.200e-01
131	1.000e+00	228	4.952e+00
134	1.000e+00	235	1.940e+00
137	1.000e+00	241	7.200e-02
140	1.000e+00	243	2.472e+00
143	1.000e+00	247	1.110e+00
147	1.000e+00	252	2.742e+00
151	1.000e+00	254	3.192e+00
153	1.000e+00	257	3.646e+00
157	1.000e+00	260	2.640e-01
160	1.000e+00	261	1.840e-01
163	1.000e+00	269	2.178e+00
166	1.000e+00	275	5.242e+00
169	1.000e+00	278	2.190e+00
170	8.000e-01	284	7.040e-01
171	2.000e-01	286	1.930e+00
173	8.000e-01	291	5.560e+00
175	2.000e-01	292	8.600e-01
178	1.000e+00	293	9.860e-01
181	1.000e+00	295	6.240e-01
183	1.000e+00	298	1.602e+00
185	8.000e-01	302	6.120e-01
187	2.000e-01	305	1.068e+00
188	1.000e+00	308	1.660e-01
193	1.000e+00	316	1.630e+00
194	1.000e+00	320	1.940e+00
197	1.000e+00	322	2.000e-02
202	1.000e+00	325	4.216e+00
205	1.000e+00	330	6.600e-01
206	1.000e+00	334	3.280e-01
211	1.000e+00	338	2.086e+00
214	1.000e+00	339	2.278e+00
216	1.000e+00	340	8.860e-01
220	1.000e+00	344	1.240e+00
221	1.000e+00	355	1.597e+01
224	1.000e+00	356	1.741e+01
229	1.000e+00	358	5.640e+00
231	1.000e+00	360	1.562e+01
232	1.000e+00	362	1.346e+01
237	1.000e+00	363	3.280e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
238	8.000e-01	366	4.600e-01
239	2.000e-01	367	1.868e+00
242	1.000e+00	371	6.760e-01
246	1.000e+00	373	6.270e+00
249	1.000e+00	377	9.800e-02
250	1.000e+00	379	9.060e-01
253	1.000e+00	381	8.980e-01
258	1.000e+00	390	1.240e+00
259	1.000e+00	395	3.784e+00
264	1.000e+00	404	1.014e+00
267	1.000e+00	407	1.774e+00
270	1.000e+00	414	2.956e+00
271	8.000e-01	418	6.280e-01
272	2.000e-01	421	1.254e+00
274	1.000e+00	435	8.080e-01
277	1.000e+00	438	3.006e+00
281	2.000e-01	450	1.648e+00
282	8.000e-01	452	4.942e+00
283	1.000e+00	458	3.588e+00
287	1.000e+00	462	2.758e+00
289	1.000e+00	464	7.100e-01
294	1.000e+00	468	3.208e+00
297	1.000e+00	469	1.870e+00
300	1.000e+00	473	4.940e+00
303	1.000e+00	474	2.576e+00
306	1.000e+00	475	1.398e+01
307	1.000e+00	476	1.859e+01
311	1.000e+00	477	1.727e+01
314	1.000e+00	478	1.879e+01
315	1.000e+00	479	2.098e+01
318	8.000e-01	480	2.146e+01
319	2.000e-01	481	1.798e+01
323	1.000e+00	482	1.963e+01
326	1.000e+00	483	2.270e+01
327	8.000e-01	485	2.330e+00
328	2.000e-01	486	1.548e+00
332	1.000e+00	488	4.590e+00
335	1.000e+00	489	8.750e+00
336	1.000e+00	492	2.090e+00
341	1.000e+00	493	1.879e+01
342	1.000e+00	494	2.006e+01
347	1.000e+00	495	1.879e+01
348	8.000e-01	496	1.964e+01
349	2.000e-01	497	2.345e+01
351	1.000e+00	498	1.528e+01
354	1.000e+00	499	2.032e+01
357	1.000e+00	500	1.622e+01
361	1.000e+00	502	4.460e-01
364	2.000e-01	504	1.874e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
365	8.000e-01	505	2.351e+01
368	1.000e+00	506	2.221e+01
369	1.000e+00	507	1.868e+01
374	1.000e+00	508	1.883e+01
376	1.000e+00	514	2.073e+01
378	1.000e+00	515	2.055e+01
382	1.000e+00	517	2.898e+00
385	1.000e+00	519	4.510e+00
387	1.000e+00	520	1.501e+01
391	1.000e+00	521	1.879e+01
393	1.000e+00	522	1.925e+01
398	1.000e+00	523	1.732e+01
399	1.000e+00	524	1.879e+01
402	8.000e-01	525	2.128e+01
403	2.000e-01	526	1.763e+01
405	1.000e+00	527	1.372e+01
409	1.000e+00	528	1.709e+01
411	1.000e+00	529	1.628e+01
416	1.000e+00	531	7.670e+00
417	2.000e-01	533	2.168e+00
419	8.000e-01		
422	1.000e+00		
425	1.000e+00		
428	1.000e+00		
430	1.000e+00		
432	1.000e+00		
433	1.000e+00		
437	1.000e+00		
441	1.000e+00		
443	1.000e+00		
447	1.000e+00		
448	1.000e+00		
451	1.000e+00		
454	1.000e+00		
457	1.000e+00		
461	1.000e+00		
463	1.000e+00		
466	1.000e+00		
471	1.000e+00		
472	1.000e+00		
484	1.000e+00		
490	1.800e+00		
491	2.000e-01		
510	4.000e+00		
511	1.000e+00		
512	2.000e+00		
513	1.000e+00		
530	2.000e+00		

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange - Valores ≥ 0)

Tabela 2: Variáveis duais (y) com valores ≥ 0 do problema DEGEN2

Coordenada y	Valor y (Dual)
4	7.170e+00
6	1.130e+01
8	1.524e+01
10	4.402e+00
15	3.624e+00
17	7.494e+00
19	8.050e+00
26	1.302e+01
27	7.600e-02
28	1.067e+01
29	1.757e+01
31	5.134e+00
34	2.606e+00
37	2.738e+01
39	6.244e+00
40	7.360e-01
41	1.247e+01
42	2.000e+00
49	5.252e+00
52	3.200e-01
56	1.642e+00
60	1.977e+01
62	2.442e+00
67	1.852e+00
71	1.412e+01
75	1.409e+01
76	1.143e+01
77	2.480e+00
80	1.223e+01
81	1.528e+01
84	2.320e+00
86	3.476e+00
87	3.548e+00
88	1.388e+01
89	5.472e+00
90	1.735e+01
91	2.772e+00
93	9.520e-01
94	4.392e+00
98	1.989e+01
101	2.498e+00
102	1.872e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
103	2.055e+01
107	2.110e+00
108	7.112e+00
109	4.686e+00
111	1.584e+01
112	5.366e+00
113	4.338e+00
114	1.543e+01
117	1.551e+01
118	1.439e+01
119	2.670e+00
122	4.678e+00
124	1.830e+01
126	1.614e+01
127	6.400e+00
128	6.038e+00
129	6.820e-01
130	1.360e+00
132	5.012e+00
133	1.984e+01
134	3.674e+00
138	5.500e-01
139	1.017e+01
140	7.652e+00
144	4.638e+00
145	6.600e-01
150	1.061e+01
152	9.312e+00
154	4.110e+00
156	7.430e+00
158	7.650e+00
160	5.754e+00
162	1.528e+00
164	1.585e+01
165	1.460e-01
166	2.046e+01
167	1.816e+01
168	1.586e+01
169	4.944e+00
170	1.279e+01
171	2.576e+00
174	9.878e+00
179	2.070e+00
180	1.408e+01
181	2.522e+00
183	4.020e-01
187	3.722e+00
188	1.778e+00
191	2.552e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
193	1.822e+00
195	7.720e-01
196	2.736e+00
197	4.540e-01
199	1.682e+00
204	1.332e+00
205	1.144e+00
206	1.120e-01
207	1.758e+00
208	9.420e-01
209	1.098e+00
210	1.036e+00
218	4.220e-01
220	9.000e-02
224	2.000e-01